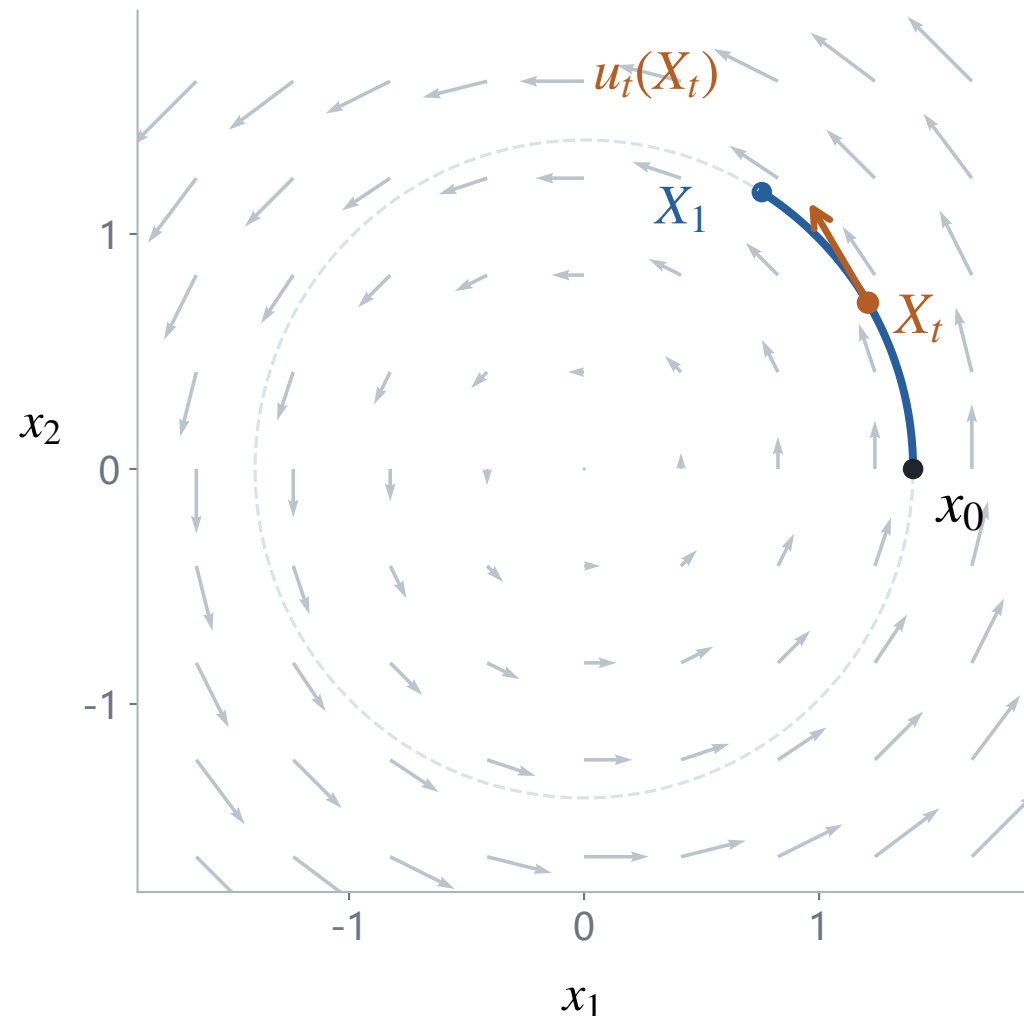


01 速度场怎样产生一条轨迹

每个位置有一个速度；沿当前位置的速度连续运动，得到 ODE 的解。

例：二维旋转场（角速度为 1）



灰箭头：局部速度 蓝曲线：实际轨迹

一个点得到一条轨迹；让所有初始点一起运动，就得到一族流映射。

① 局部规则：当前位置决定当前速度

$$u_t(x) = (-x_2, x_1)$$

② 连续运动：速度沿轨迹不断更新

$$\dot{X}_t = u_t(X_t), \quad X_0 = x_0$$

$$X_t = x_0 + \int_0^t u_s(X_s) ds$$

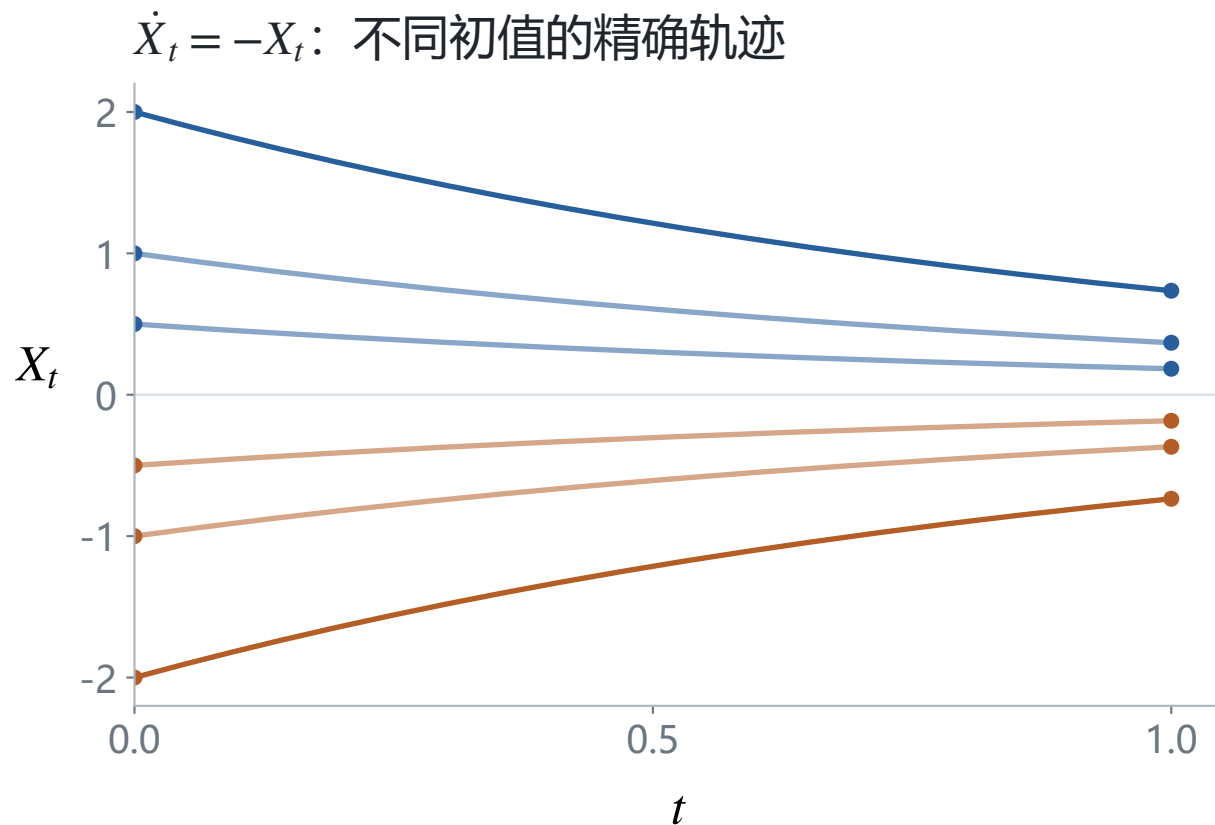
③ 流映射：记录每个起点的运动结果

$$X_t = \psi_t(x_0) = R(t)x_0$$

$R(t)$ 为逆时针旋转 t 弧度的矩阵

02 收缩可以可逆，有限时间不会合并

用一个可解析求解的例子，同时看清轨迹、流映射与逆映射。



同一时刻，不同起点仍对应不同位置。

$$e^{-t} > 0 \quad \text{for finite } t$$

趋近原点不等于在有限时间到达原点。

进一步满足空间连续可微等条件时，流及其逆连续可微，即微分同胚。

① 乘上积分因子

$$\frac{d}{dt}(e^t X_t) = e^t (X_t + \dot{X}_t) = 0$$

② 利用初始条件

$$e^t X_t = x_0 \quad \Rightarrow \quad \psi_t(x_0) = e^{-t} x_0$$

③ 反向恢复初值

$$\psi_t^{-1}(x) = e^t x$$

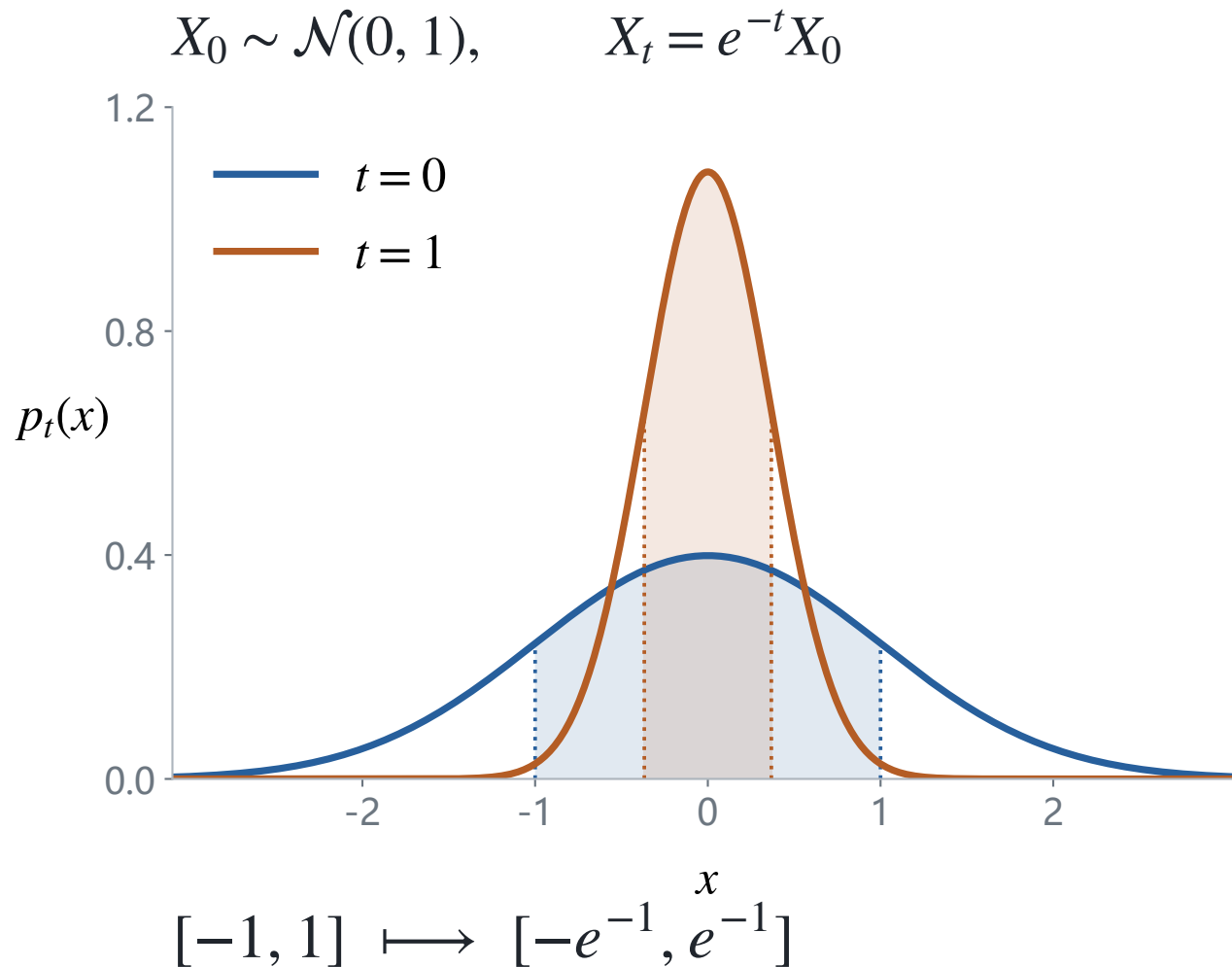
一般情形需要适当的正则性条件：

$$\|u_t(x) - u_t(y)\| \leq L \|x - y\|$$

连续性与统一全局 Lipschitz 条件保证唯一解。

03 点被压缩，概率密度为何升高

一维高斯示例：相同概率质量进入更短区间；阴影面积保持不变。



两块阴影各含约 68.27% 的概率质量。

① 局部长度被压缩

$$x = e^{-t} z, \quad dx = e^{-t} dz$$

② 概率质量守恒

$$p_t(x) dx = p_0(z) dz$$

③ 除以变换后的体积，得到新密度

$$p_t(x) = e^t p_0(e^t x)$$

$$X_t \sim \mathcal{N}(0, e^{-2t})$$

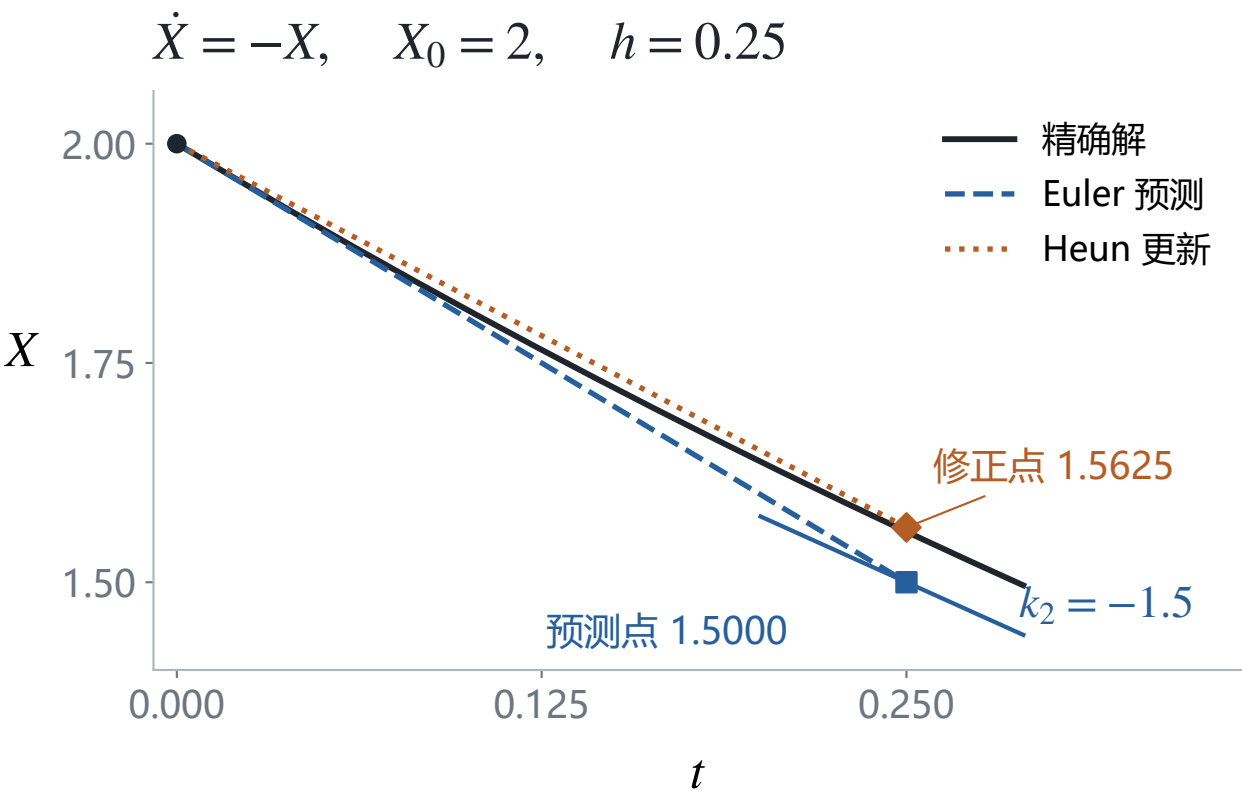
一般的 d 维流：Jacobian 决定体积变化

$$p_t(\psi_t(z)) |\det D\psi_t(z)| = p_0(z)$$

确定性的映射也能改变分布；随机性来自初始样本，运动过程保持概率质量。

04 Euler 与 Heun 怎样近似连续运动

精确解用实线表示；数值状态加帽。Heun 的第二次速度在预测点计算。



同样走 4 步，到达 $t = 1$

方法	终点	速度计算次数
精确解	0.735759	—
Euler	0.632813	4
Heun	0.745058	8

Euler: 用起点速度走一步

$$\widehat{X}_{k+1} = \widehat{X}_k + h u_{t_k}(\widehat{X}_k)$$

Heun: 预测终点，再平均两次速度

$$k_1 = u_{t_k}(\widehat{X}_k)$$

$$\widetilde{X}_{k+1} = \widehat{X}_k + h k_1$$

$$k_2 = u_{t_k+h}(\widetilde{X}_{k+1})$$

$$\widehat{X}_{k+1} = \widehat{X}_k + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)$$

为什么 Heun 更准确?

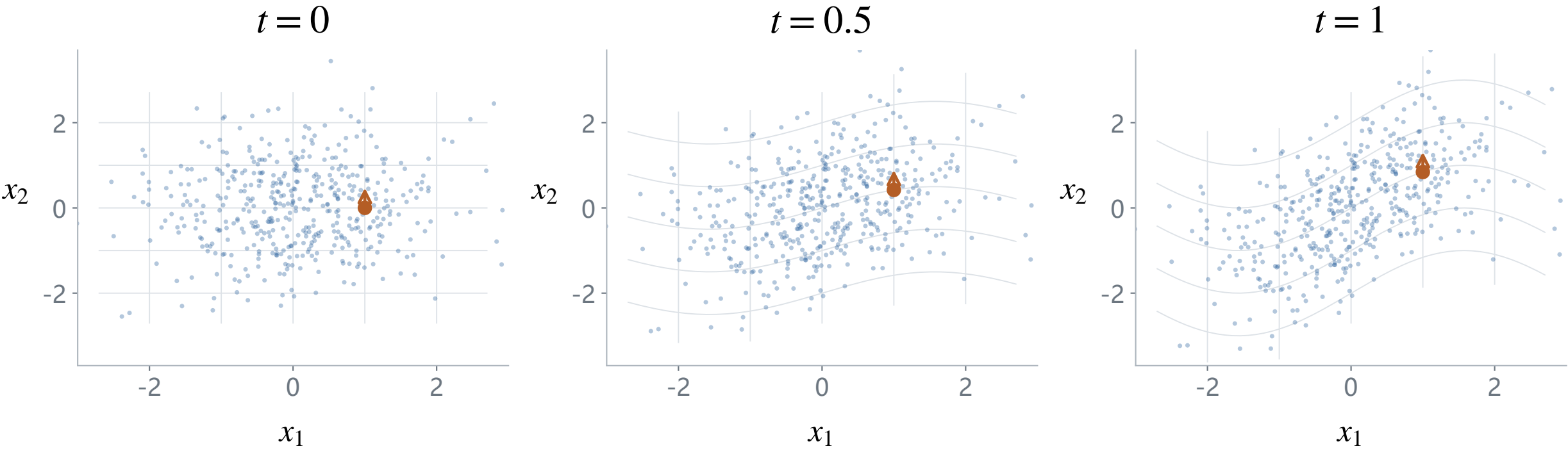
$$\ddot{X}_t = \partial_t u_t(X_t) + D_x u_t(X_t) u_t(X_t)$$

两次速度的平均补回了 Taylor 展开的二阶项。

足够光滑且满足稳定性条件时：Euler 全局误差 $O(h)$ ，Heun 为 $O(h^2)$ 。

05 从随机初值到生成分布

同一批高斯样本经过连续剪切；这是解析教学示例，用来观察分布怎样被运输。



$$\psi_t(z) = (z_1, z_2 + t \sin z_1)$$

$$u_t(x) = (0, \sin x_1)$$

网格和样本同步变形；此例 $\det D\psi_t = 1$ ，局部面积保持不变。

$$X_0 \sim P_{\text{init}} \longrightarrow \dot{X}_t = u_t^\theta(X_t) \longrightarrow X_1 = \psi_1^\theta(X_0)$$

固定参数，数值求解 ODE

$$P_1^\theta = (\psi_1^\theta)_\# P_{\text{init}} \approx P_{\text{data}}$$

网络输出速度；求解器累计运动。